Boletín 2. Variables aleatorias.

1. Los animales atendidos en una clínica veterinaria pueden requerir el internamiento en dicho centro durante 0, 1, 2, 3 ó 4 días, con probabilidades respectivas 0.4, 0.3, 0.15, 0.10 y 0.05 respectivamente. La ganancia obtenida por la clínica con la atención de uno de estos animales es 50+C*x* euros, donde C es una cantidad constante y *x* representa el número de días de estancia del animal en el hospital. Determinar el valor de C de manera que la ganancia media obtenida por la clínica sea 100 €.

2. Un supermercado compra 5 envases de leche desnatada a un precio al por mayor de 1€ por envase y la vende a 1.2 € por envase. Después de la fecha de caducidad, la leche que no se vendió se devuelve al distribuidor recibiendo de éste las 4/5 partes del precio de compra. Si la distribución de probabilidad de la variable aleatoria X="número de envases que no se vendió" es:

x_i	0	1	2	3	4	5
p_i	1/15	2/15	2/15	3/15	4/15	3/15

Determinar la ganancia esperada. ¿Cuál es la probabilidad de tener una ganancia positiva?

3. Para establecer el precio a pagar por cada litro de leche, una central lechera ha dividido la leche de su factoría en tres categorías:

Categoría 1: Contenido en materia grasa inferior al 4%
Categoría 2: Contenido en materia grasa entre el 4% y el 5%
Categoría 3: Contenido en materia grasa superior al 5%

Por estudios anteriores se sabe que el porcentaje de materia grasa por litro de leche procesado por esta empresa es una variable aleatoria X con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(6-x), & 3 < x < 6 \\ 0, & en\ otro\ caso \end{cases}$$

a) Calcular la constante para que la anterior función sea una función de densidad y la función de distribución.
b) Calcular el porcentaje medio de grasa por litro de leche.
c) Si el precio de un litro de leche pagado por esta empresa es de 0.3 € para la categoría 1, 0.4 € para la categoría 2 y 0.5 € para la categoría 3, obtener el precio medio del litro de leche pagado por la empresa láctea.

4. Una empresa fabrica rodamientos cuyo diámetro en mm es una variable aleatoria con función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(x-5), & 5 < x < 10 \\ 0, & en\ otro\ caso \end{cases}$$

Se consideran defectuosos los rodamientos cuyo diámetro esté fuera del intervalo (6, 9) mm. Se pide:
a) Valor de k y la función de distribución
b) Porcentaje de rodamientos defectuosos producidos por la empresa.
c) Diámetro medio de los rodamientos producidos y la desviación típica.
d) ¿Cuál ha de ser el diámetro máximo admisible para que el porcentaje de rodamientos defectuosos por tener un diámetro demasiado grande sea del 17.92%?

5. Una variable aleatoria continua X tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{2}, & si\ 0 \le x < 1 \\ \dfrac{2}{3} + kx, & si\ 1 \le x < 4 \\ 0, & en\ el\ resto \end{cases}$$

Calcular:
a) Valor de k.

b) Media y mediana de esta variable aleatoria.
c) Sabiendo que X es menor que 3, ¿cuál es la probabilidad de que X sea mayor que 2?

6. Dada la siguiente función de Distribución de la variable X

$$F(x) = \begin{cases} 0 & si\ x < -2 \\ 0.2 & si -2 \leq x < 0 \\ 0.7 & si\ 0 \leq x < 2 \\ 1 & si\ x \geq 2 \end{cases}$$

a) ¿La variable X es continua o Discreta?¿Por qué?
b) Calcula Media y Varianza de X
c) Calcula $P(X = 2)$ y $P(X \leq 1)$.

7. Una variable aleatoria tiene la siguiente función de densidad

$$f(x) = \begin{cases} k(1 + 3x^2) & si\ 0 < x < 3 \\ 0 & en\ otro\ caso \end{cases}$$

a) ¿La variable X es continua o Discreta? Razona tu respuesta.
b) Calcula el valor de k y $F(x)$ en todos los puntos de la recta real.
c) Calcular la Media de X y $E(X^2)$.
d) Calcula: $P\left({}^{X \leq 3}/_{X > 2}\right)$

8. Una variable aleatoria X tiene la siguiente función de densidad,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{3}{7}(x-1)(x+k) & si\ 1 \leq x \leq 2 \\ 0 & si\ x \notin [1,2] \end{cases}$$

a) Calcular el valor de k para que f sea función de densidad. Calcula también la función de distribución $F(x)$ en todos los puntos de la recta real.
b) Calcula la media y la varianza de X.
c) Calcula la $P\left({}^{X \leq 2}/_{X \geq 1}\right)$

9. Una variable aleatoria X tiene la siguiente función de densidad,

$$f(x) = \begin{cases} \frac{(x+k)(3-x)}{9} & si\ 0 \leq x \leq 3 \\ 0 & si\ x \notin [0,3] \end{cases}$$

a) Calcular el valor de k para que f sea función de densidad. Calcula también la función de distribución $F(x)$ en todos los puntos de la recta real.
b) Calcula la media, la varianza y la moda de X.

10. Una variable aleatoria continua X tiene la siguiente función de densidad:

$$f(x) = \begin{cases} k(x-1)(x+2), & si\ 1 < x < 4 \\ 0, & en\ el\ resto \end{cases}$$

Calcular:
a) Valor de k para que f sea función de densidad.
b) Media y desviación típica de esta variable aleatoria.
c) Sabiendo que X es mayor que 2, ¿cuál es la probabilidad de que X sea menor que 3.

11. Las patatas de un campo alcanzan un peso X en gramos cuya distribución es $N(100, 60)$. Las patatas se dedican a siembra y se venden a 0.15 € si tienen un peso comprendido entre 50 y 230 gramos. Las que superan los 230 gramos se venden para consumo a 0.10 € unidad, y las que no alcanzan los 50 gramos se venden a 0.05 €. Si se sabe que la producción fue de 100000 patatas, calcular los ingresos esperados.

12. Sea $X \sim N(\mu, \sigma)$. Se sabe que $P(X > 6) = 0.3085$ y $P(X < 3) = 0.1587$. ¿Cuánto valen $\mu\ y\ \sigma$?

13. Supongamos que el peso de una persona adulta y el peso de un niño son variables aleatorias independientes N(70, 10) y N(40, 20) respectivamente. Sabiendo que el ascensor de un edificio no debe soportar una carga superior a 300 Kg, determinar la probabilidad de que si suben en el ascensor 3 personas adultas y 2 niños, su peso supere la cifra recomendada.

14. Una máquina produce recipientes cuyas capacidades están distribuidas según una N(10, 0.1). El fabricante considera que uno de ellos es defectuoso si su capacidad no está entre 9.9 y 10.17.

a) ¿Qué probabilidad tiene un recipiente de ser considerado defectuoso?

b) Si se eligen al azar 5 recipientes producidos por esta máquina, ¿cuál es la probabilidad de que dos de ellos sean defectuosos?

c) ¿Cuál es la probabilidad de que 5 ó más recipientes sean defectuosos si se eligen al azar 40 recipientes de los fabricados por dicha máquina?

15. El plan para reorganizar una empresa debe aprobarlo el 80% de los directores. Si el consejo directivo está formado por 15 directores, y si la probabilidad de que cualquiera de ellos apruebe el plan es del 70%, calcular la probabilidad de que se apruebe.

16. El número medio de clientes por minuto en una ventanilla de un banco es 1. ¿Cuál es la probabilidad de que en un minuto dado aparezcan 3 clientes o más?

17. El departamento de mantenimiento de un economato tiene instrucciones de reemplazar todas las bombillas al mismo tiempo. La experiencia anterior indica que la vida útil de las bombillas tiene una distribución normal con media 750 horas y desviación típica de 40 horas. ¿Al cabo de cuántas horas hay que cambiar las bombillas para que sólo el 7% de ellas se funda?

18. El 4% de las tuercas que produce una máquina automática son defectuosas. Si se saca una muestra de 300 tuercas, ¿cuál es la probabilidad de observar por lo menos 10 tuercas defectuosas?

19. Los coches llegan al autolavado ZZ con una tasa promedio de 9 por hora. Calcular la probabilidad de que lleguen 15 o más durante una hora dada.

20. Un examen de Estadística consta de 3 ejercicios. Por experiencias anteriores, se estima que el tiempo en minutos que necesita un alumno para resolver cada uno de los ejercicios es una variable aleatoria con distribución N(40, 10), N(50, 20) y N(60, 20) respectivamente. Suponiendo que esas tres variables aleatorias son independientes:

a) Calcular el tiempo t_0 que deberá proponerse para la realización del examen para que el 90% de los alumnos puedan terminarlo en un tiempo inferior a t_0

b) Si se presentan al examen 120 alumnos y se propone un tiempo de 3 horas, ¿cuál es la probabilidad de que al menos el 10% de los alumnos no disponga del tiempo suficiente para la realización del examen?

21. En una población, la cantidad de plomo, X, presente en la sangre de una persona sigue una distribución normal N(30, 10). Una cantidad superior a 53 se considera *extremadamente alta*. Para hacer un estudio, elegimos personas al azar, independientes unas de otras.

a) Calcula la probabilidad de elegir al azar una persona con una cantidad de plomo en sangre *excesivamente alta.*

b) Se eligen 7 personas al azar. Probabilidad de que, al menos, una de ellas presente una cantidad de plomo extremadamente alta.

c) Se eligen 5 personas al azar. Probabilidad de que la suma de las cantidades de plomo en sangre sea superior a 140. (Distribución de suma de variables normales)

22. El gasto de un cliente en un centro comercial en época de rebajas sigue una distribución Normal con media 100€ y desviación típica 50€. Calcular

a) Si el ingreso medio de un cliente es de 1500 € mensuales, ¿Cuál es la probabilidad de que un cliente elegido al azar gaste más de un 10% de su sueldo en este centro comercial?
b) Elegidos al azar 200 clientes de este centro comercial, ¿Cuál es la probabilidad de que como mucho 25 gasten más del 10% de su sueldo?
c) El centro comercial ofrece un regalo a todos aquellos clientes que gasten más de 200€. Calcula el Número medio de clientes antes de que el centro comercial dé el primer regalo.

23. Sea X una distribución Normal de media 100 y desviación típica 20.

a) Calcular: $P(X < 110)$
b) Calcula el valor de **k** tal que $P(X>k) = 0.166$
c) Calcular $P(85 < X < 130)$
d) Calcular $P(X>90/X<118)$

24. En un estudio de mercado, una empresa determina que el 30% de los consumidores son clientes habituales de sus productos. Si se eligen con reemplazamiento diez consumidores, calcula la probabilidad de que sean clientes:

a) Como máximo dos.
b) Al menos cinco.
c) Se seleccionan consumidores hasta encontrar 3 que sean clientes habituales, ¿cuántos se han de seleccionar por término medio?

25. Una compañía de suministro de electricidad ha determinado que el consumo, medido en Kw/h, de una vivienda familiar durante un mes, sigue una distribución normal de media 300 y desviación típica 50.

a) Calcula la probabilidad de que una familia consuma menos de 245 Kw/h en un mes.
b) En un edificio con 20 viviendas familiares, ¿cuál es la probabilidad de que exactamente 17 consuman más de 245 Kw/h al mes?
c) ¿Cuántas viviendas se han de visitar por término medio hasta observar exactamente tres donde el consumo supere los 300 Kw/h al mes?
d) En una comunidad de vecinos con 60 viviendas ¿cuál es la probabilidad de que al menos 54 consuman más de 245 Kw/h al mes?

26. El número de baches que presenta una carretera comarcal muy deteriorada sigue una distribución de Poisson de media 15 baches por kilómetro. Calcula la probabilidad de que:

a) En un tramo de 500 metros haya menos de 4 baches.
b) En un tramo de 100 metros no haya ningún bache.
c) La distancia hasta el próximo bache esté entre 100 y 200 metros.

27. Los sueldos, en euros, de los empleados de una fábrica se distribuyen según una distribución N(1200, 400).

a) ¿Cuál es la probabilidad de que escogido un empleado al azar su sueldo sea superior a 2000€?
b) Se elige al azar una muestra de 100 de ellos. ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de sus sueldos sea superior a 110.000 €?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de esos 100 sueldos sea inferior a 1150€?

28. En una empresa de embotellamiento de vino se sabe que la cantidad de vino (en ml) que llevan las botellas de tres cuartos sigue una distribución N(750,30).

a) ¿Cuál es la probabilidad de que el contenido de una botella seleccionada al azar sea inferior en un 5% al contenido medio de todas las botellas?
b) Si se eligen al azar una muestra de 100 botellas, ¿Cuál es la probabilidad de que como mucho el 13% de ellas contengan menos de 725ml?
c) ¿Cuál es la probabilidad de que suma de los contenidos de estas 100 botellas sea superior a 75450ml?

29. La duración de anuncios de radio (en sg) sigue una distribución N(20,8).
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración de un anuncio escogido al azar supere en un 20% a la duración media de los anuncios?
- b) Si hemos observado la duración de 40 anuncios, ¿Cuál es la probabilidad de que como mucho 5 de ellos superen el medio minuto?
- c) Si durante una película se emiten 50 anuncios en total. ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de la duración de esos 50 anuncios sea inferior a 18sg?

30. El número de ventas mensuales que realiza una agencia inmobiliaria sigue una distribución de Poisson de media 2.
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una agencia inmobiliaria realice más de 2 ventas en un mes?
- b) Si se eligen al azar una muestra de 200 agencias inmobiliarias, ¿Cuál es la probabilidad de que al menos 68 de ellas realicen más de 2 ventas mensuales?
- c) Si se seleccionan agencias inmobiliarias hasta encontrar 4 que realicen más de 2 ventas mensuales, ¿cuál es el número medio de agencias que hay que seleccionar?

31. Los ingresos (en millones de €) por ventas anuales de una empresa de la construcción siguen una distribución N(62,12).
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que una empresa obtenga unas ventas superiores a los 76 millones de €?
- b) Si se eligen al azar una muestra de 200 empresas, ¿Cuál es la probabilidad de que como mucho el 10% de ellas superen los 76 millones de euros en ventas?
- c) Si se seleccionan empresas de la construcción hasta encontrar 3 que superen los 76 millones de € en ventas, ¿cuál es el número medio de empresas que hay que seleccionar?

32. Los gastos mensuales en personal de las empresas de servicios, en miles de euros, se distribuyen según una distribución N(100, 14).
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que los gastos de una empresa escogida al azar sean superiores al menos en un 20% a los gastos medios de todas las empresas?
- b) Si se eligen al azar una muestra de 50 de estas empresas, ¿Cuál es la probabilidad de que como mucho el 10% de ellas superen los 123100€ de gastos?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que la media muestral de los gastos de estas 50 empresas sea inferior a 98000€?

33. La deuda, en millones de euros, de las empresas multinacionales sigue una distribución N(7,3).
- a) ¿Cuál es la probabilidad de que la deuda de una empresa seleccionada al azar sea inferior en al menos un 15% de la deuda media de todas las empresas?
- b) Si se eligen al azar una muestra de 40 empresas, ¿Cuál es la probabilidad de que por lo menos el 15% de ellas tengan una deuda inferior a 4000000€?
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que la suma de las deudas de estas 40 empresas sea inferior a 469 millones de euros?

34. Una compañía ha observado que la duración de sus llamadas telefónicas sigue una distribución Normal de media 5 minutos y con desviación típica de 2.
- a) Elegida una llamada al azar realizada por esta compañía, ¿Cuál es la probabilidad de que dure menos de 4 minutos?
- b) Escogido un día al azar se observa que se realizan 50 llamadas telefónicas, calcular la probabilidad de que al menos 20 duren menos de 4 minutos.
- c) ¿Cuál es la probabilidad de que la duración media de esas 50 llamadas sea superior a 4.7 minutos?

35. En un supermercado se ha observado que el tiempo que pasa un cliente comprando sigue una distribución Normal de media 30 minutos y varianza igual a 81.
- a) Elegido un cliente al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que su compra dure más de 10 minutos?

b) Escogido un día al azar se observa que visitan el supermercado 400 clientes, calcular la probabilidad de que como mucho 180 pasen comprando menos de 30 minutos.
c) El supermercado quiere premiar a los clientes que se pasen más de 50 minutos haciendo la compra, ¿Cuántos clientes pasarán por término medio antes de encontrar al primero de ellos?

36. En un supermercado se ha observado que el tiempo que pasa un cliente comprando sigue una distribución Normal. Se sabe que el 94.52% de los clientes tardan menos de 41 minutos comprando y que el 75.8% tarda más de 18 minutos.
a) Calcula la media y la desviación típica de la distribución Normal.
b) Elegido un cliente al azar, ¿Cuál es la probabilidad de que su compra dure más de 30 minutos?
c) Escogido un día al azar se observa que visitan el supermercado 200 clientes, calcular la probabilidad de que como mucho 90 pasen comprando menos de 25 minutos.

37. Para acceder a un puesto de trabajo en una gran multinacional, su departamento de recursos humanos realiza un test. Se sabe que las notas (de 0 a 100 puntos) que se obtienen en esa prueba siguen una distribución N(45,12).
a) Si para acceder a la siguiente fase es necesario obtener 30 o más puntos, ¿Cuál es la probabilidad de que un candidato no pase a la siguiente fase?
b) Se prevé que el año próximo se presenten 250 candidatos, ¿Cuál es la probabilidad de que no pasen a la siguiente fase menos de 21 candidatos?
c) La empresa quiere darle una segunda oportunidad a algún candidato que no ha pasado el test, para ello va viendo todos los test (ordenados aleatoriamente) hasta encontrar el primero de ellos que no tiene nota suficiente, ¿Cuántos test, por término medio se tienen que revisar?

38. En una tienda de telefonía se estima que el número medio de clientes que entran es de 12 cada 4 horas.
a) Calcular la probabilidad de que seleccionada una hora al azar, lleguen como mucho 4 clientes a la tienda.
b) Seleccionado un día al azar de la semana, suponiendo que la tienda permanece abierta 8 horas, calcular la probabilidad de que no lleguen más de 30 clientes a la tienda durante ese día.
c) La compañía de telefonía tiene como política de empresa que al 5º día que visiten la tienda más de 30 clientes, se contrata a un nuevo empleado. Calcular el número medio de días necesarios para que se contrate a alguien.

39. Durante esta semana se celebra la famosa "Festa do boi" en Allariz. Uno de los obsequios típicos de estas fiestas es el famoso pañuelo rojo. Por ediciones anteriores se estima que el 80% de los turistas compran dicho obsequio durante esa fiesta.
a) Seleccionados al azar 10 turistas de forma independiente, calcular la probabilidad de que al menos 8 compren dicho obsequio.
b) Una tienda de regalos ha realizado el pedido de pañuelos para vender en la edición de este año. Ha comprado un lote de 1150 pañuelos. Suponiendo que el número de turistas que espera recibir estos días es de 1500, calcular la probabilidad de que no le llegue el pedido
c) Suponiendo que el gasto diario por turista durante esta fiesta sigue una distribución Normal de media 75€ y de varianza 301, calcular la probabilidad de que un grupo de 15 turistas elegidos al azar gasten al menos 1000€.

Resultados *Boletín 2.Variables aleatorias.*

1. C=45.45

2. **a)** Ganancia esperada= (-0.226) **b)** P(X$\leq$2.5)=1/3

3. $k = \frac{2}{9}$ $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 3 \\ \frac{4}{3}x - \frac{1}{9}x^2 - 3 & 3 \leq x \leq 6 \\ 1 & x \geq 6 \end{cases}$

b) Porcentaje medio=4% **c)** Precio medio=0.35 €

4. $k = \frac{2}{25}$ $F(x) = \begin{cases} 0 & x \leq 5 \\ \frac{x^2}{25} - \frac{2x}{5} + 1 & 5 \leq x \leq 10 \\ 1 & x \geq 10 \end{cases}$

b) Porcentaje=40% **c)** media=25/3, σ^2=1.385 **d)** 9.53

5. **a)** k= -1/6 **b)** E(X)=5/3, Me =1.55 **c)** P(X>2 /X<3) = 0.27

6. **a)** Discreta. Valores del dominio (-2,0,2) **b)** E(X)=0.2, Var(X)=1.96 **c)** 0.3 y 0.7

7. **b)** k = 1/30 **c)**E[X]= 2.175, E[X^2]=5.16 **d)** 1

8. **a)** k=3 **b)**E[X]=1.6785, Var[X]=0.0538 **c)** 1

9. **a)** k=1 **b)**E[X]=1.25, Var[X]=0.5375, Moda[X]=1

10. **a)** k=2/45 **b)**E[X]=3.1, σ[X]=0.6708 **c)** 0.3306

11. Ingresos esperados=12875€

12. $\mu = 5, \sigma = 2$

13. p=0.3815

14. **a)** p=0.2033 **b)** p=0.209 **c)** p=0.9232

15. p=0.2969

16. p=0.0803

17. Al cabo de 690.972 horas.

18. p=0.7576.

19. p=0.0415. Aproximación normal: 0.0336

20. **a)** t=188.4 minutos **b)** p=0.9703

21. **a)** 0.0107 **b)** 0.0725 **c)** 0.6726

22. **a)** 0.1587 **b)** 0.1131 **c)** 42.86

23. **a)** 0.6915 **b)** k=119.4 **c)** 0.7066 **d)** 0.6219

24. **a)** 0.3828 **b)** 0.1503 **c)** 10

25. **a)** 0.1357 **b)** 0.2387 **c)** 6 **d)** 0.2679

26. **a)** 0.0591 **b)** 0.2231 **c)** 0.1733

27. **a)** 0.0228 **b)** 0.9938 **c)** 0.1056

28. **a)** 0.1056 **b)** 0.0472 **c)** 0.0668

29. **a)** 0.3085 **b)** 0.7443 **c)** 0.0386

30. **a)** 0.3233 **b)** 0.3336 **c)** 12.37

31. **a)** 0.1217 **b)** 0.2033 **c)** 24.65

32. **a)** 0.0766 **b)** 0.9638 (0.9596) **c)** 0.1562

33. **a)** 0.3632 **b)** 0.6263 (0.6432) **c)** 1

34. **a)** 0.3085 **b)** 0.1060 **c)** 0.8554

35. **a)** 0.9869 **b)** 0.0256 **c)** 76

36. **a)** $\mu = 25 \;\; \sigma = 10$ **b)** 0.3085 **c)** 0.0896

37. **a)** 0.1056 **b)** 0.1119 **c)** 9.4652 (se tienen que revisar 10 tests)

38. **a)** 0.8153 **b)** 0.9077 **c)** 54.1712 (se necesitan 55 días)

39. **a)** 0.6778 **b)** 0.9993 **c)** 0.9686